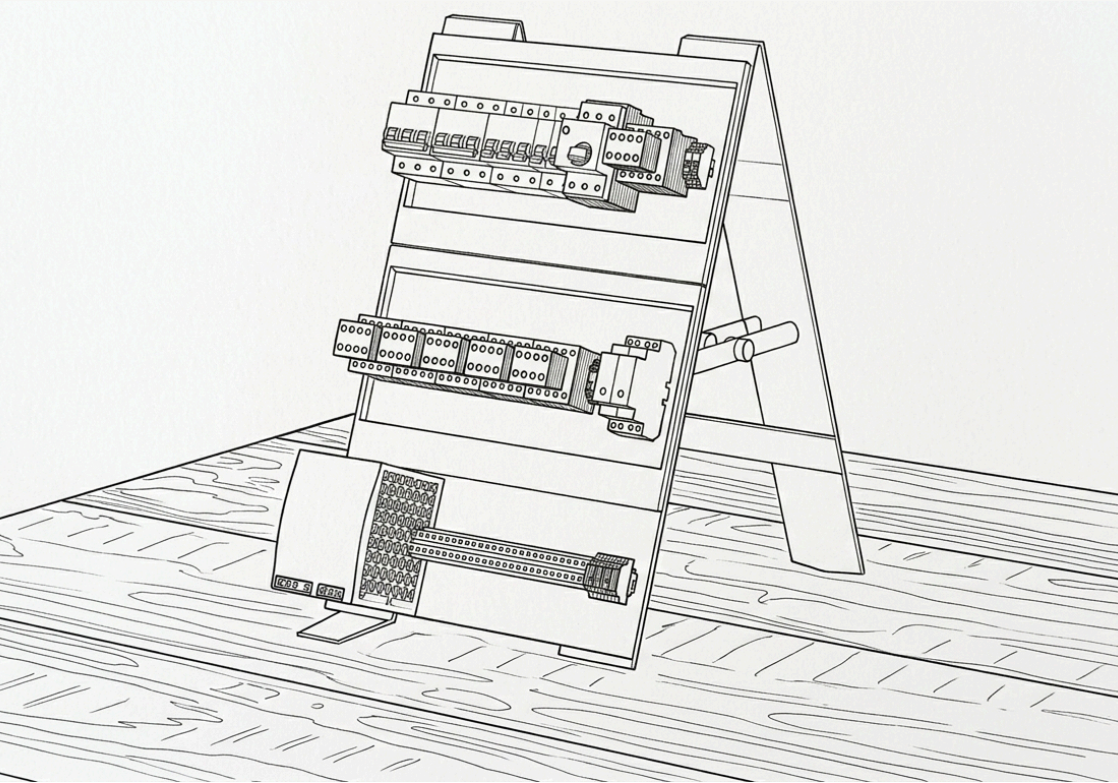
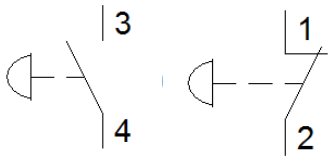
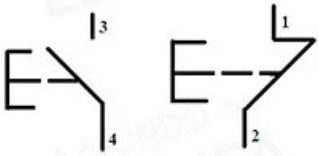
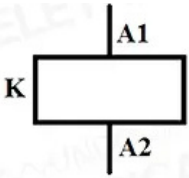
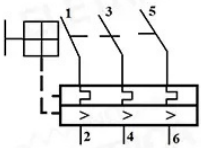
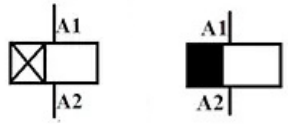
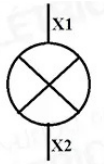
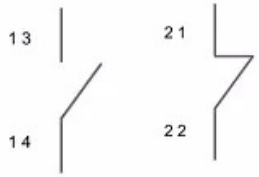
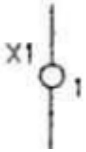
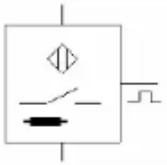
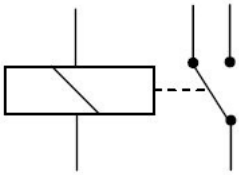
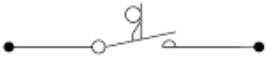
Manual Bancada Elétrica

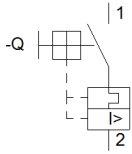
Trabalho dos Aprendizes da Elétrica Porto Itapoa



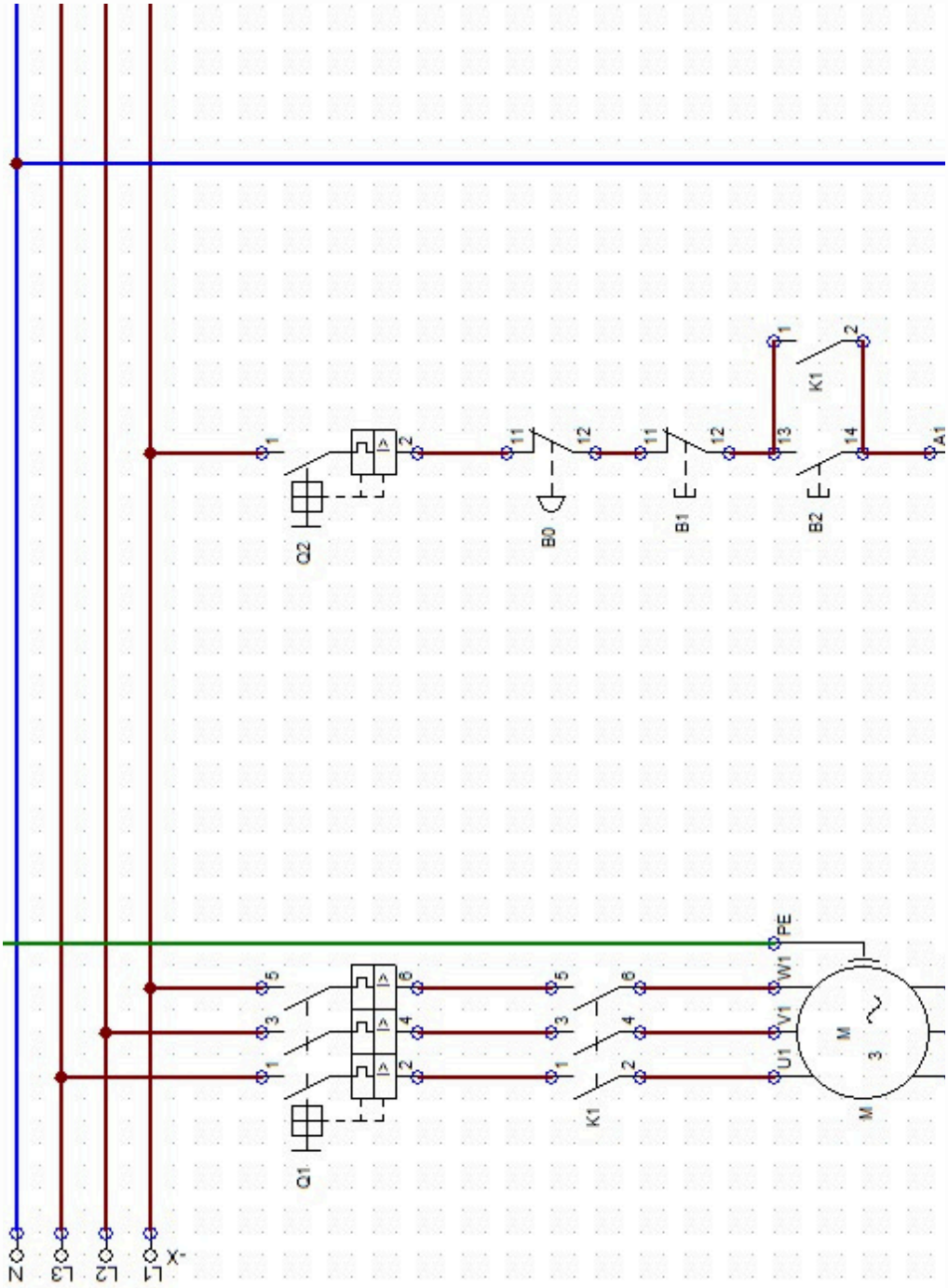
Simbologias elétricas

	Botoeira de emergência
	Chave seletora NA e NF
	Botoeira NA e NF
	Contatora auxiliar
	Disjuntor motor

	Rele temporizador
	Luz led/Sinaleiro
	Contato NA e NF
	Borne
	Sensor eletromagnético
	Relé
	Fim de curso

	Fonte 24v
 1 -Q I>>>

- **Botoeira de emergência:** Dispositivo de segurança usado para parar máquinas imediatamente em situações de risco. Geralmente é vermelho e de fácil acesso.
- **Chave seletora:** Interruptor que permite escolher entre diferentes modos de operação (ex: manual/automático).
- **Botoeira:** Botão de comando usado para ligar, desligar ou acionar equipamentos elétricos.
- **Contatora (contator):** Dispositivo eletromecânico que liga ou desliga circuitos de potência, muito usado para motores.
- **Disjuntor motor:** Equipamento de proteção específico para motores elétricos, que desarma em caso de sobrecarga ou curto-circuito.
- **Relé temporizador:** Dispositivo que controla o tempo de acionamento de um circuito (liga ou desliga após um tempo programado).
- **Lâmpada LED:** Fonte de luz eficiente que usa diodos emissores de luz, consumindo menos energia que lâmpadas comuns.
- **Contato (contato elétrico):** Parte de um dispositivo que permite a passagem ou interrupção da corrente elétrica.
- **Borne:** Conector onde os fios são fixados para fazer ligação elétrica segura.
- **Sensor eletromagnético:** Sensor que detecta presença ou movimento através de campos magnéticos (ex: sensores indutivos).
- **Relé:** Dispositivo que funciona como um interruptor controlado eletricamente, usado para comandar outros circuitos.
- **Fim de curso:** Sensor que detecta o limite de movimento de uma máquina (ex: posição final de um eixo).
- **Fonte 24V:** Equipamento que fornece tensão de 24 volts para alimentar circuitos elétricos, comum em automação industrial.
- **Disjuntor monofásico:** Usado em circuitos com uma única fase (comum em residências). Protege contra sobrecarga e curto-circuito em equipamentos como lâmpadas, tomadas e eletrodomésticos.
- **Disjuntor trifásico:** Usado em sistemas com três fases (mais comum em indústrias). Protege circuitos que alimentam máquinas maiores e motores, garantindo segurança nas três fases ao mesmo tempo.


N
L3
L2
L1
X-
Q1
Q2
K1
B0
B1
B2
M
3
U1
V1
W1
PE
A1

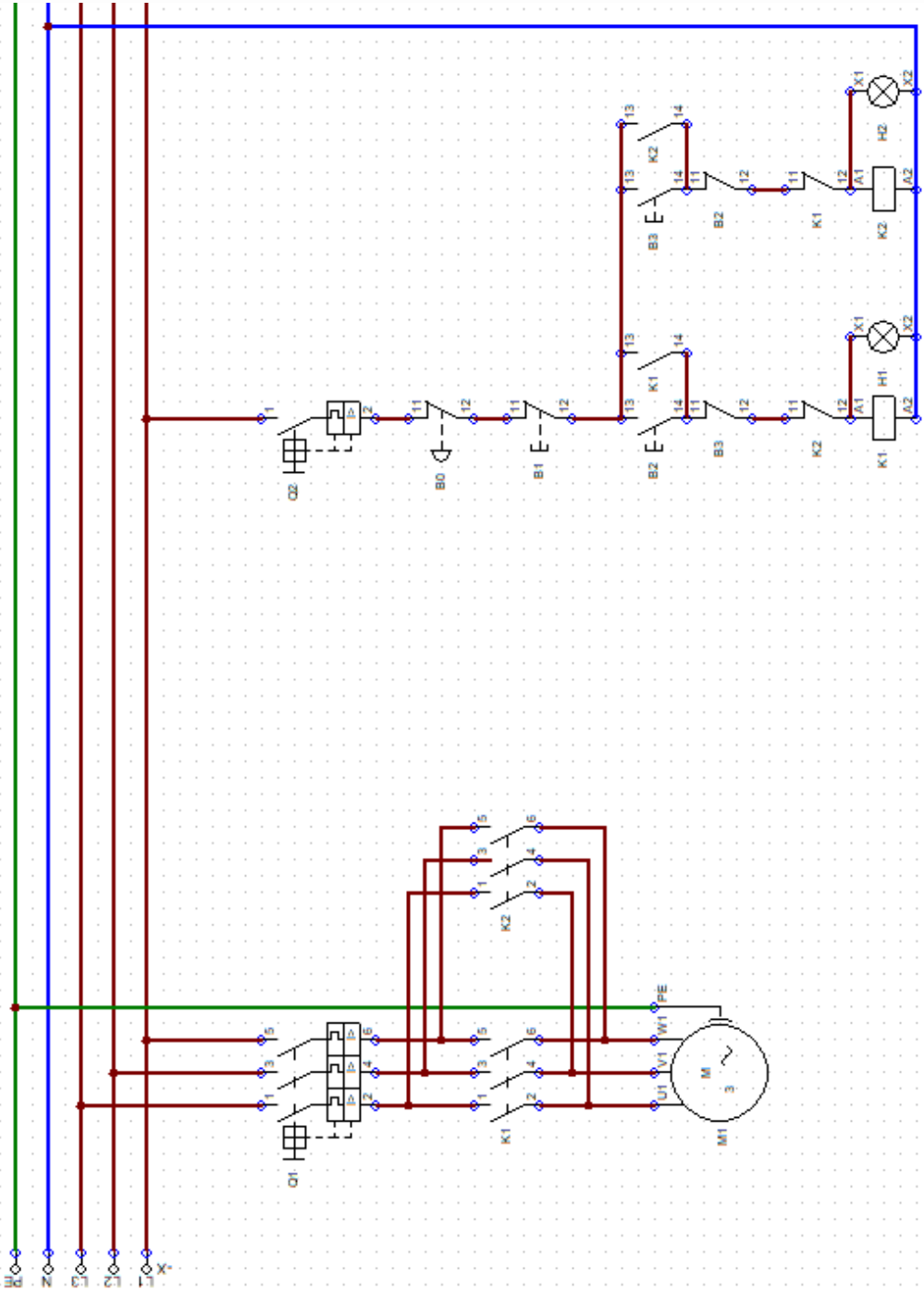
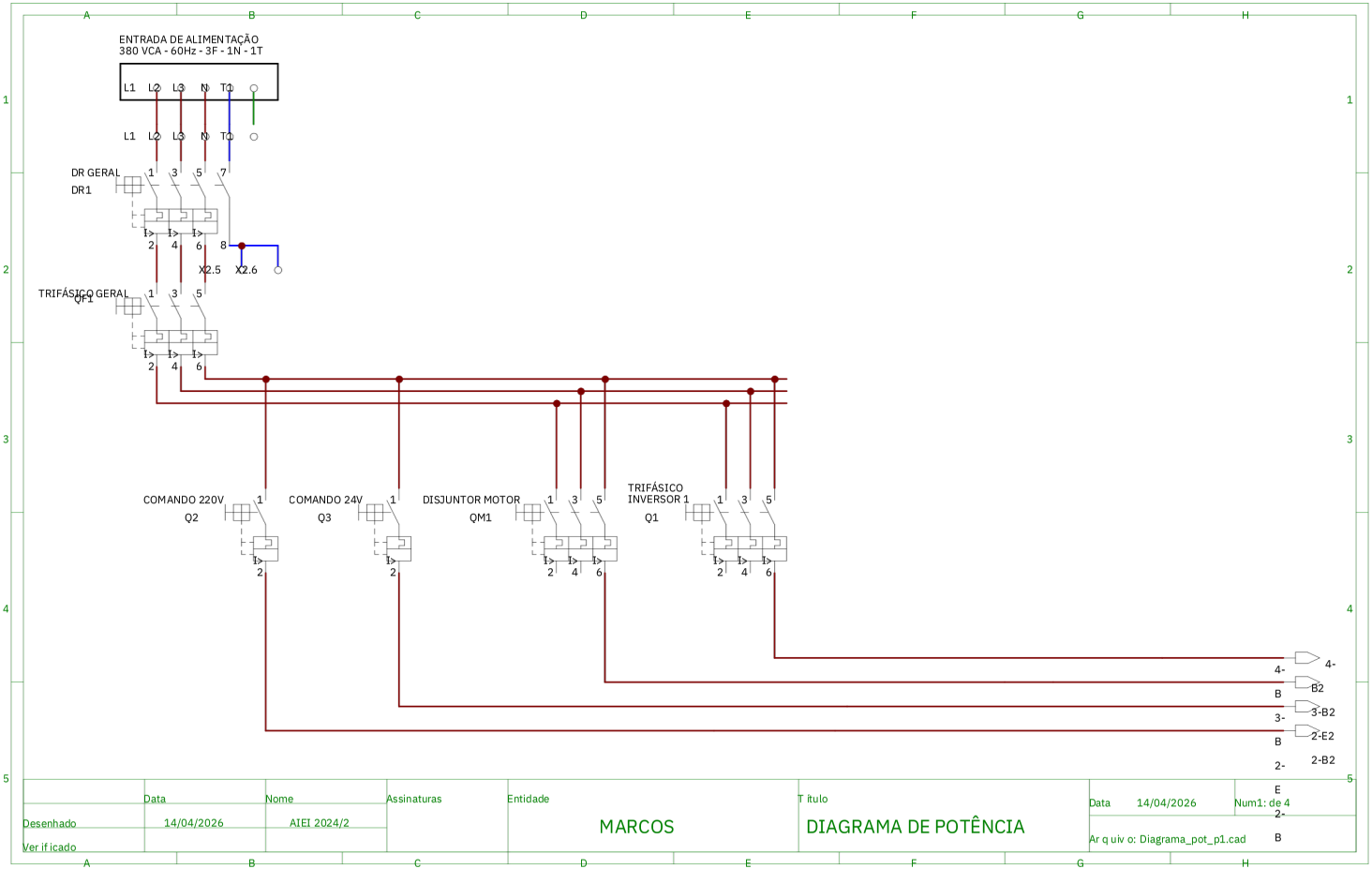
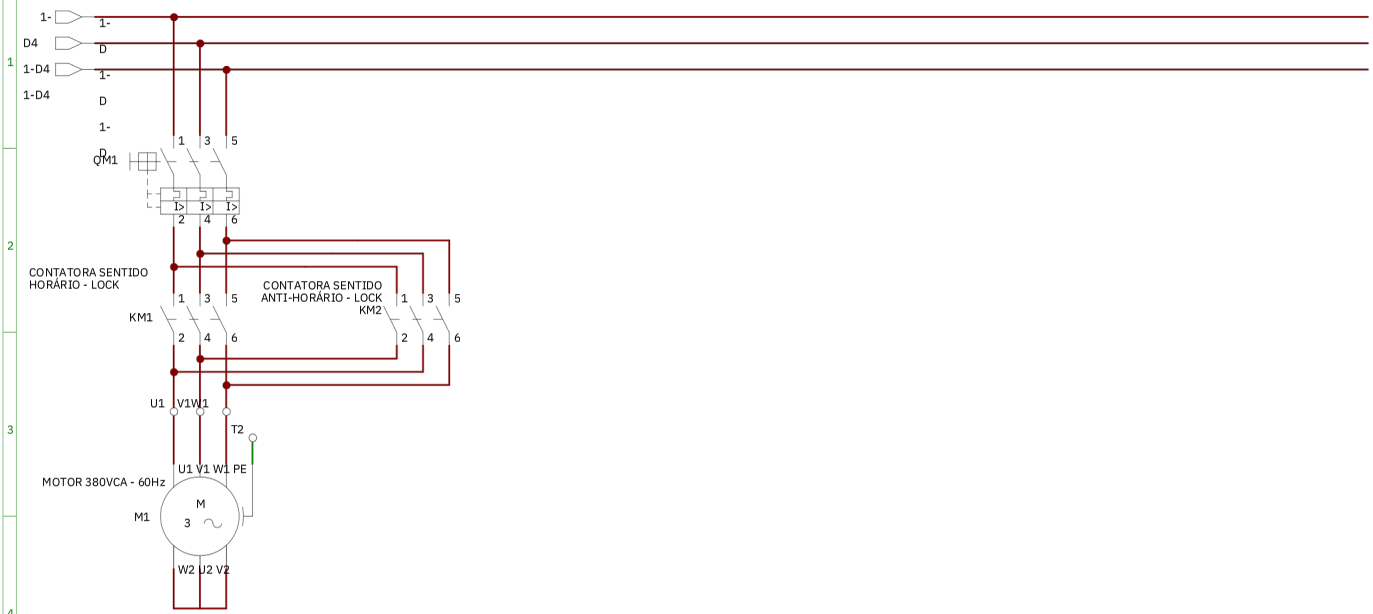

PE
N
L3
L2
L1
X-
Q1
Q2
B0
B1
B2
B3
K1
K2
H1
H2
M1
M
3
U1
V1
W1
A1
A2
X1

Diagrama de potência



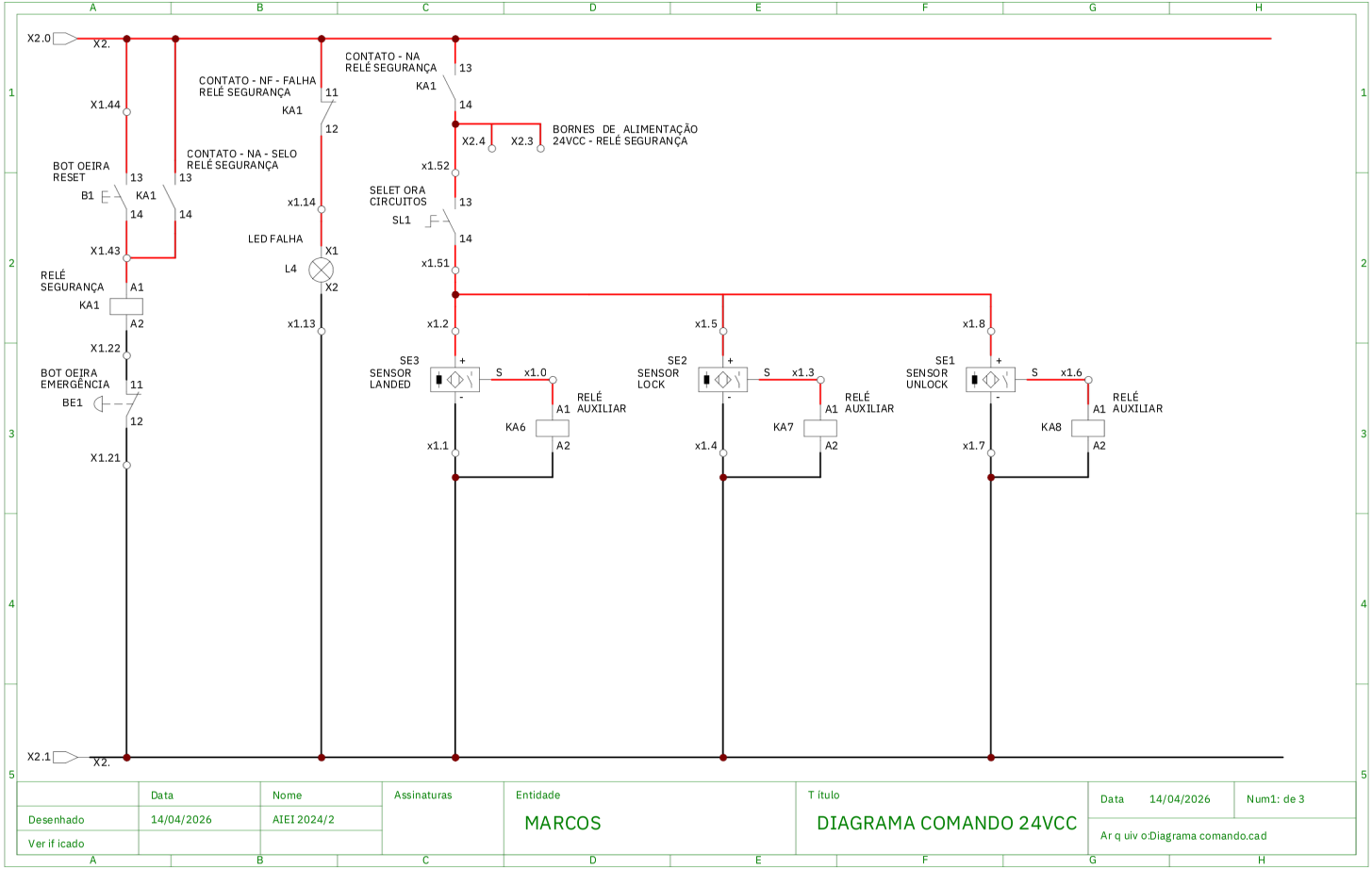
	Data	Nome	Assinaturas	Entidade	T ítulo	Data 14/04/2026	Num: 2 de 4
Desenhado	14/04/2026	AIEI 2024/2		MARCOS	DIAGRAMA DE POTÊNCIA	Ar q uiv o: Diagrama_pot_p2.cad	
Ver if icado							

	Data	Nome	Assinaturas	Entidade	Título	Data 14/04/2026	Num: 3 de 4
Desenhado	14/04/2026	AIEI 2024/2		MARCOS	DIAGRAMA DE POTÊNCIA	Arquivo: Diagrama_pot_p3.cad	
Verificado							

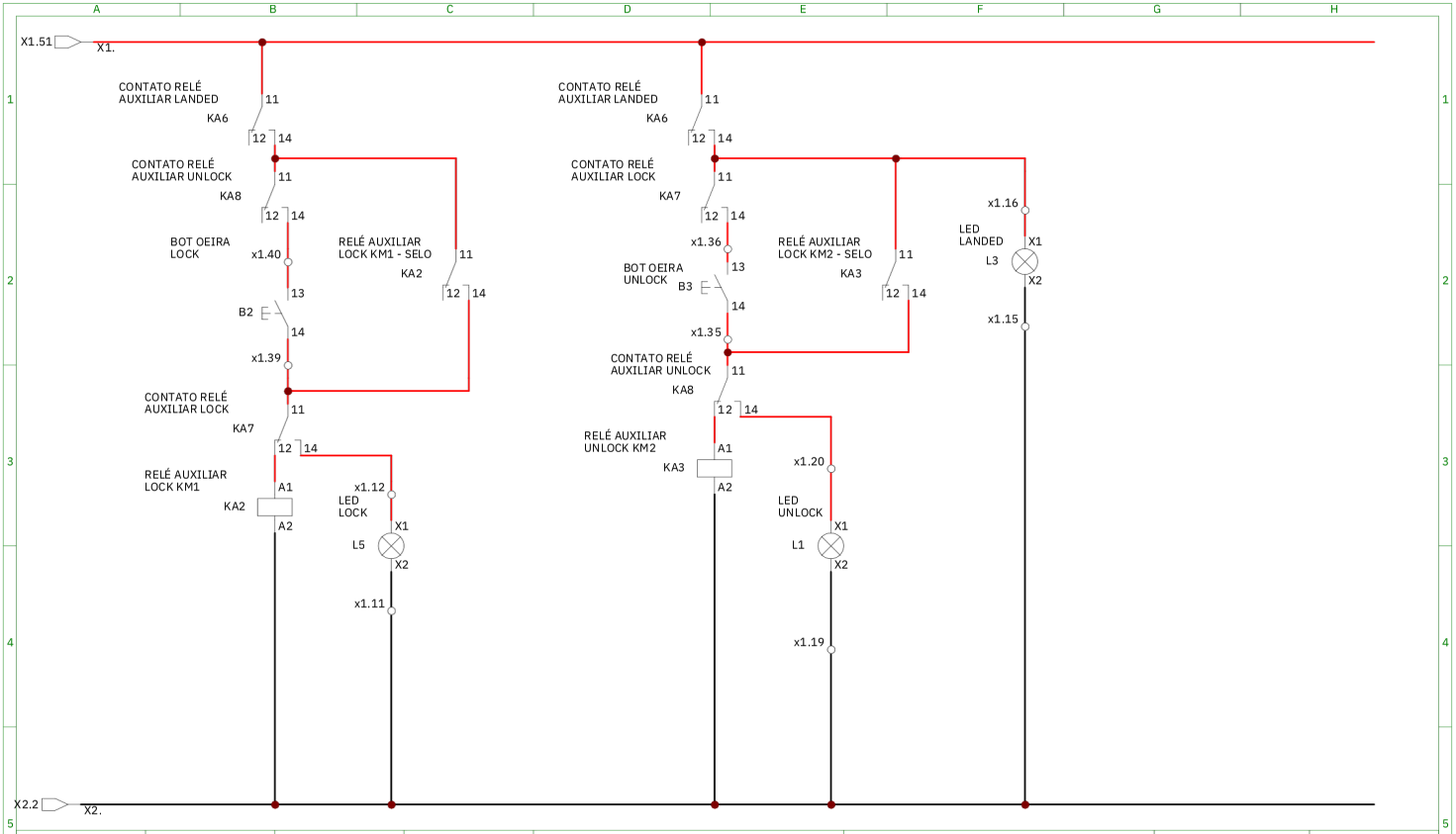


	Data	Nome	Assinaturas	Entidade	Título	Data 14/04/2026	Num: 4 de 4
Desenhado	14/04/2026	AIEI 2024/2		MARCOS	DIAGRAMA DE POTÊNCIA	Arquivo: Diagrama_pot_p4.cad	
Verificado							

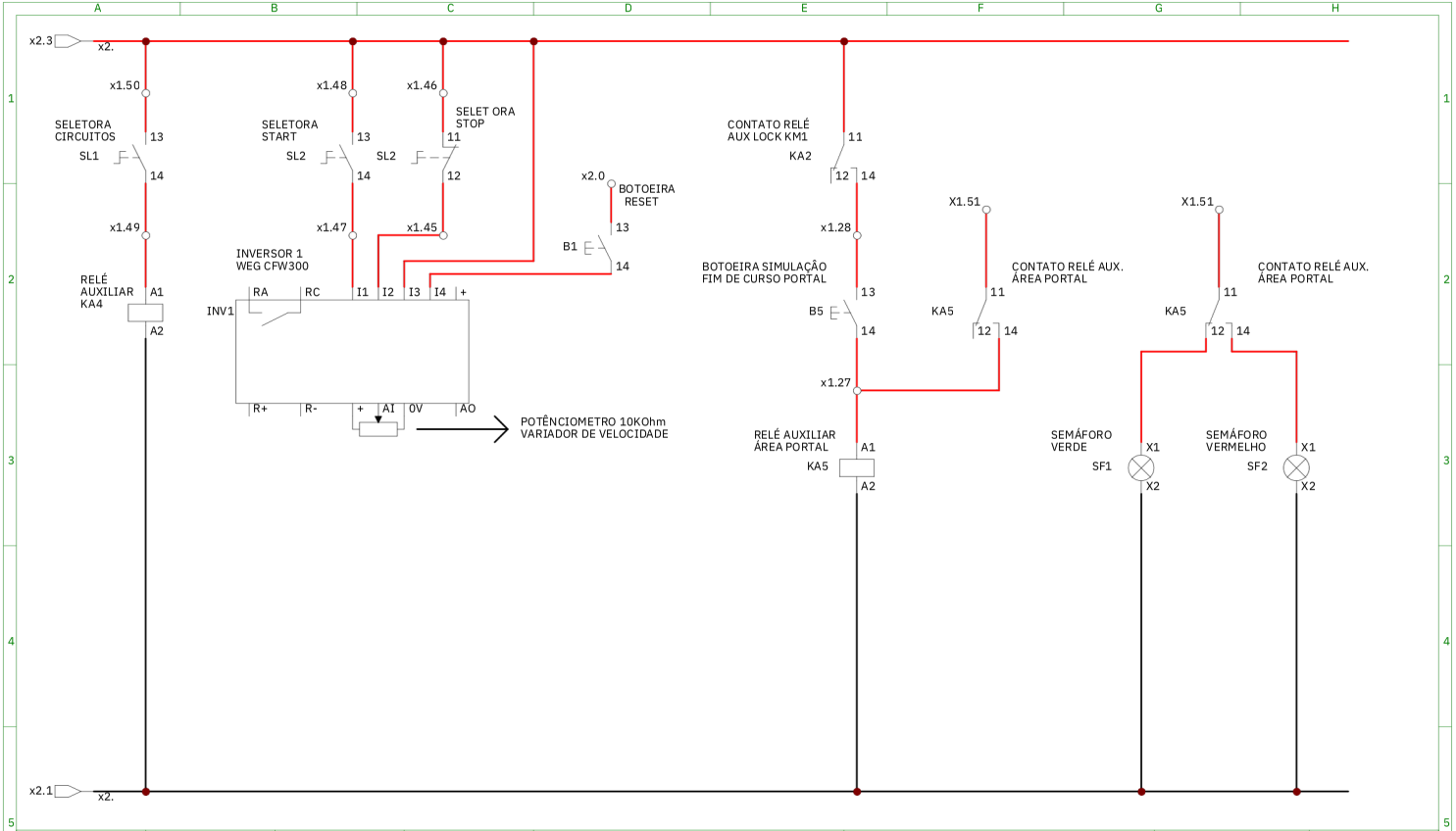
Diagrama de comando 24vcc



	Data	Nome	Assinaturas	Entidade	T ítulo	Data 14/04/2026	Num1: de 3
Desenhado	14/04/2026	AIEI 2024/2		MARCOS	DIAGRAMA COMANDO 24VCC	Ar q uiv o:Diagrama comando.cad	
Ver if icado							

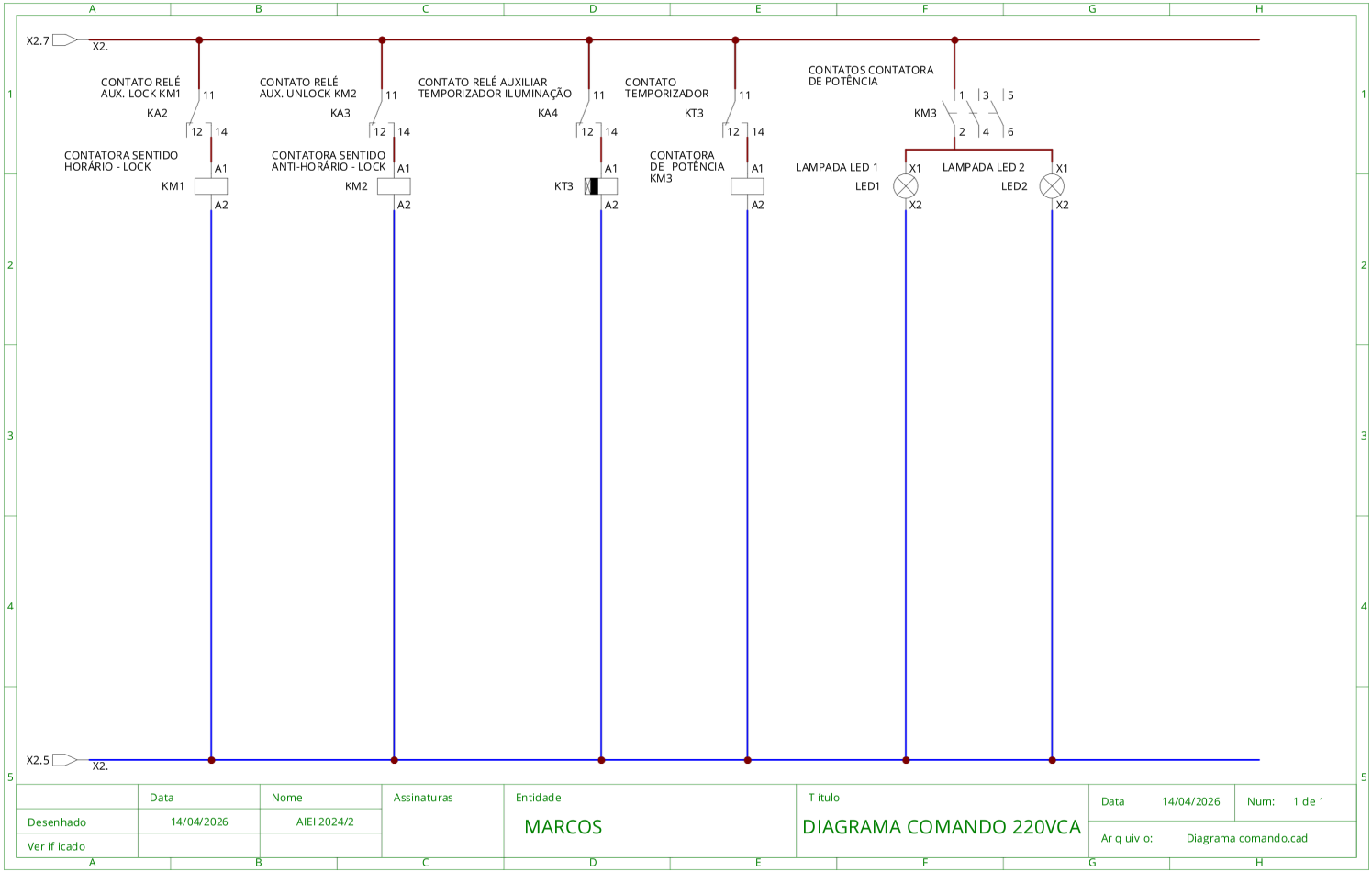


	Data	Nome	Assinaturas	Entidade	Título	Data 14/04/2026	Num2: de 3
Desenhado	14/04/2026	AIEI 2024/2		MARCOS	DIAGRAMA COMANDO 24VCC	Ar q uiv o:Diagrama comando.cad	
Ver if icado							

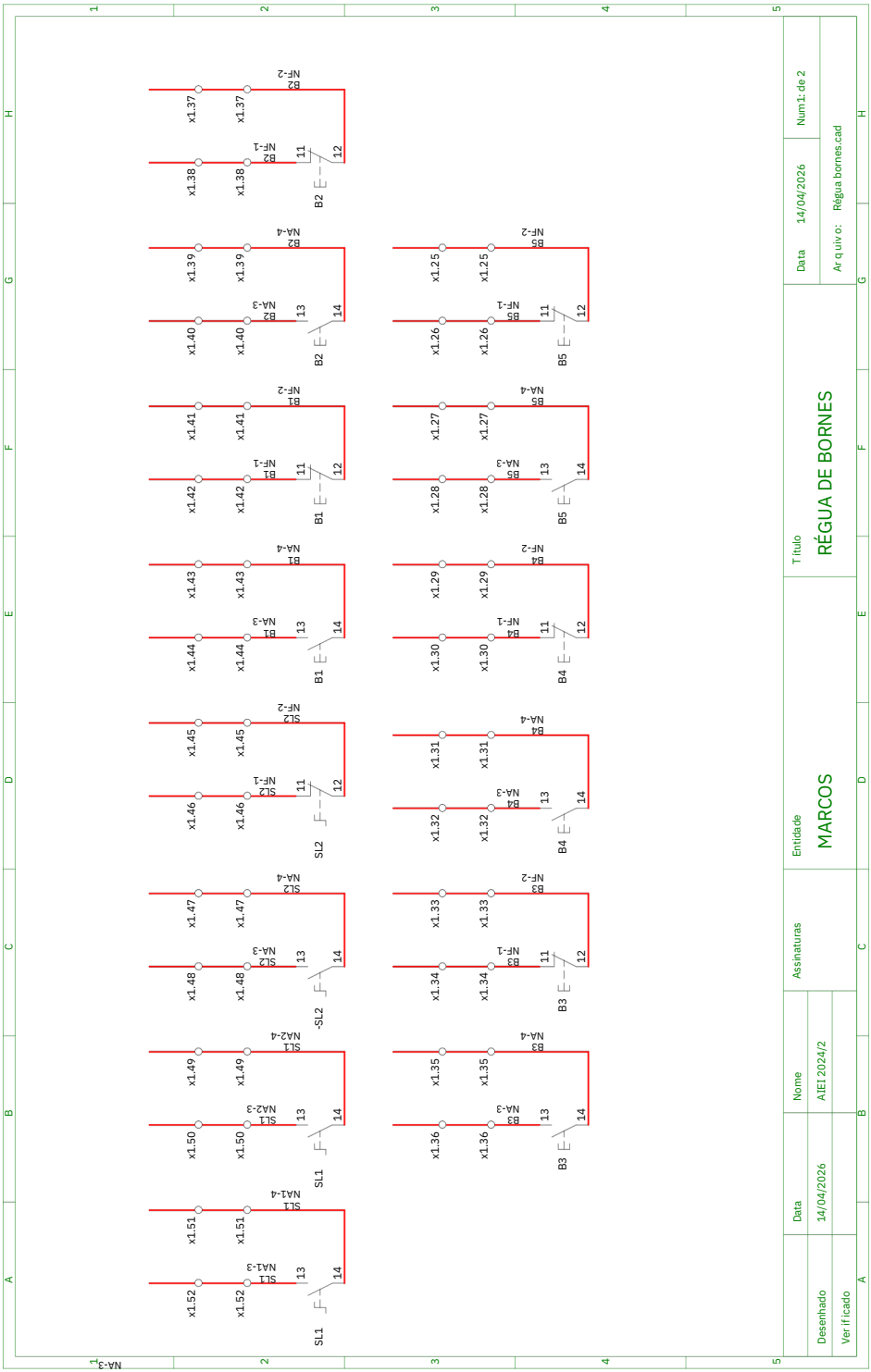


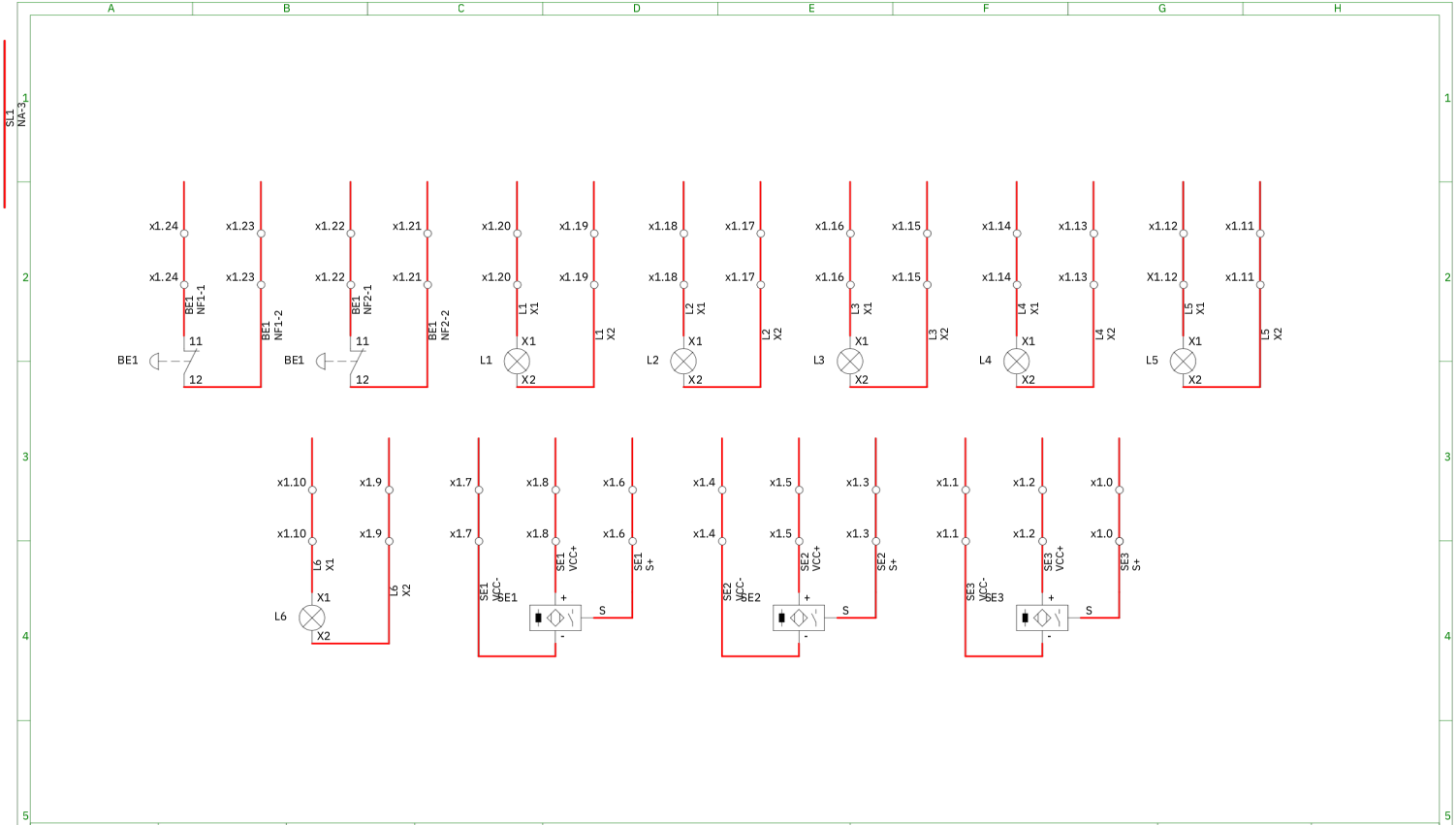
	Data	Nome	Assinaturas	Entidade	T ítulo	Data 14/04/2026	Num3: de 3
Desenhado	14/04/2026	AIEI 2024/2		MARCOS	DIAGRAMA COMANDO 24VCC	Ar q uiv o:Diagrama comando.cad	
Ver if icado							

Diagrama de comando 220vca



Régua de bornes





	Data	Nome	Assinaturas	Entidade	Título	Data 14/04/2026	Num2: de 2
Desenhado	14/04/2026	AIEI 2024/2		MARCOS	RÉGUA DE BORNES	Ar q uiv o: Régua bornes.cad	
Ver if icado							